
13.1. Presentación del capítulo

Este capítulo presenta algunas características avanzadas de diagramas de interacción que le ayudan a tratar con complejidad. Esta complejidad puede surgir en el análisis y el diseño, dependiendo de la naturaleza del sistema en el que esté trabajando. Aunque siempre debería tratar de mantener los diagramas de interacción lo más sencillo posible, algunas veces existe complejidad irreducible. Ahí es cuando debería ver si alguna de las técnicas presentadas en este capítulo le pueden ayudar.

13.2. Ocurrencias de interacción

Muy a menudo tiene una secuencia de envíos de mensaje que ocurre una y otra vez en muchos diagramas diferentes de secuencia. Claramente es bastante cansado y propenso a error tener que redibujar el mismo fragmento de interacción una y otra vez, por lo que utiliza ocurrencias de interacción. Las ocurrencias de interacción son referencias a una interacción. Cuando una ocurrencia de interacción se sitúa en una interacción, el flujo de la interacción a la que hace referencia se incluye en ese punto. Como ejemplo específico, examinemos un fragmento del sistema de registro de cursos que tratamos en el capítulo 12. El diagrama de clase de análisis para la parte del sistema en la que estamos interesados se muestra en la figura 12.7.

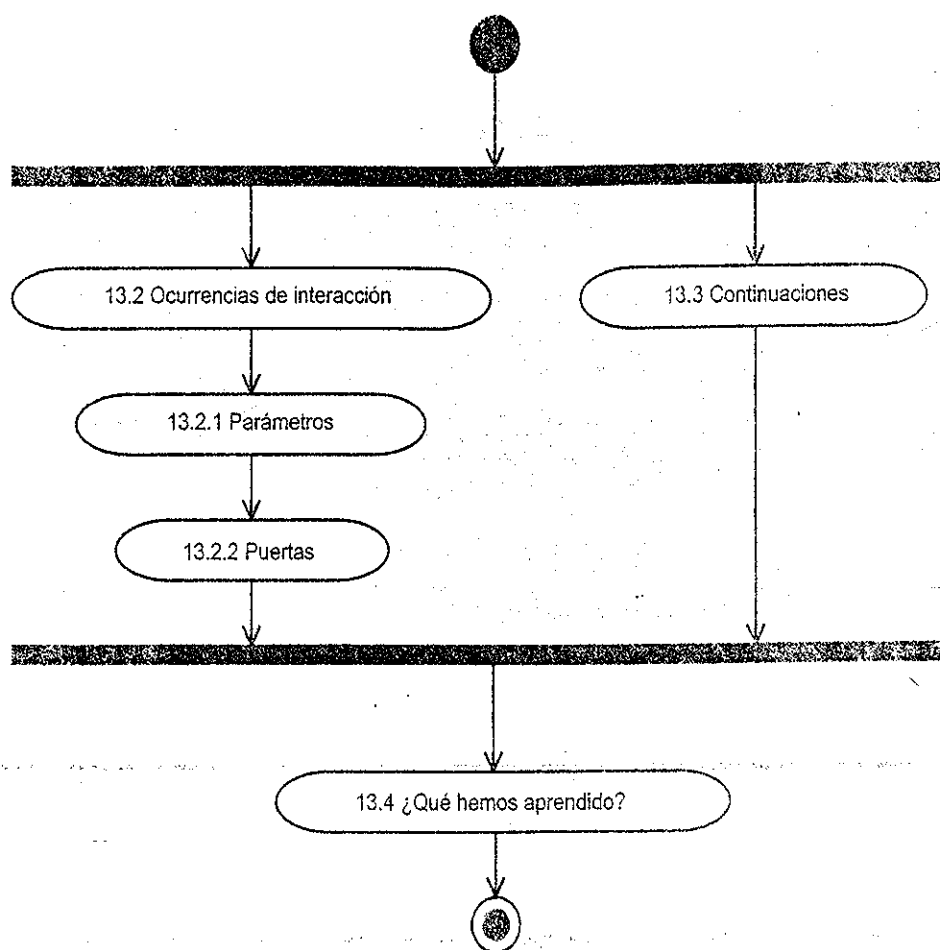


Figura 13.1.

Considere un ejemplo específico. Antes de que el actor Secretario en la figura 12.6 pueda utilizar el sistema de alguna forma, primero tiene que conectarse. Puede realizar este requisito al añadir una clase GestorSeguridad a la figura 12.7, según se ilustra en la figura 13.2.

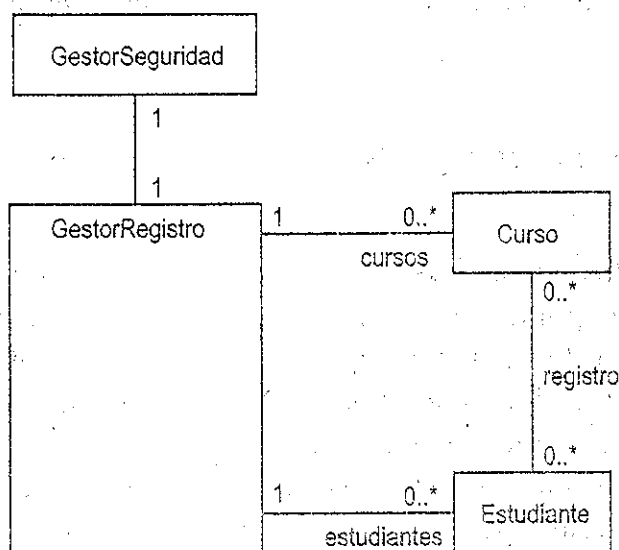


Figura 13.2.

Examinemos el caso de uso ConectarSecretario. Esto se ilustra en la figura 13.3. Este caso de uso es uno que se incluirá por cualquier caso de uso que primero necesite que el Secretario se conecte al sistema.

Caso de uso: ConectarSecretario
ID: 4
Breve descripción: El Secretario se conecta al sistema.
Actores principales: Secretario
Actores secundarios: Ninguno.
Precondiciones: 1. El Secretario no está conectado al sistema.
Flujo principal: 1. El caso de uso empieza cuando el Secretario selecciona "conectar" 2. El sistema pide al Secretario un nombre de usuario y contraseña. 3. El Secretario escribe el nombre de usuario y contraseña. 4. El sistema acepta el nombre de usuario y contraseña como válidos.
Postcondiciones: 1. El Secretario se conecta al sistema.
Flujos alternativos: NombreUsuarioYContraseñaNoValidos SecretarioYaConectado

Figura 13.3.

El fragmento de interacción para conectar al Secretario puede ocurrir al principio de un amplio número de diagramas de secuencia. Tiene sentido resolver este comportamiento común en su propio diagrama de secuencia y luego hacerlo referencia cuando necesite. La figura 13.4 muestra el diagrama de secuencia ConectarSecretario que contiene el fragmento de interacción reutilizable.

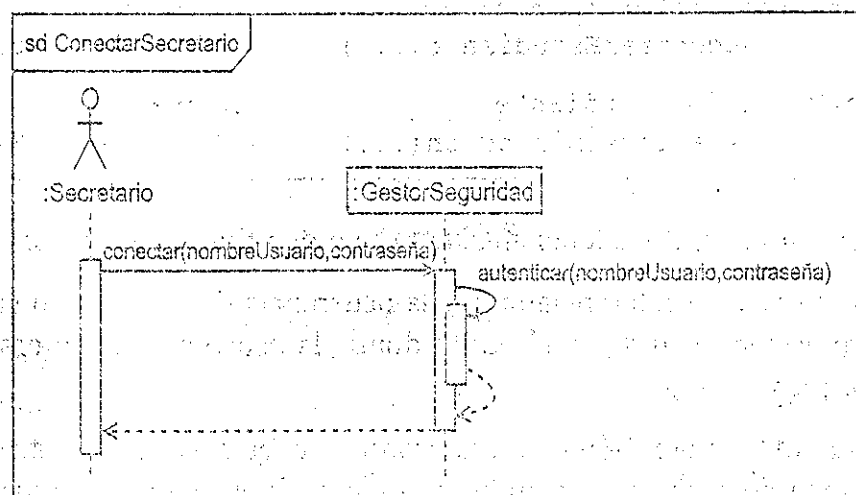


Figura 13.4.

En la figura 13.5 puede ver otro diagrama de secuencia, CambiarDireccionEstudiante que incluye la interacción ConectarSecretario.

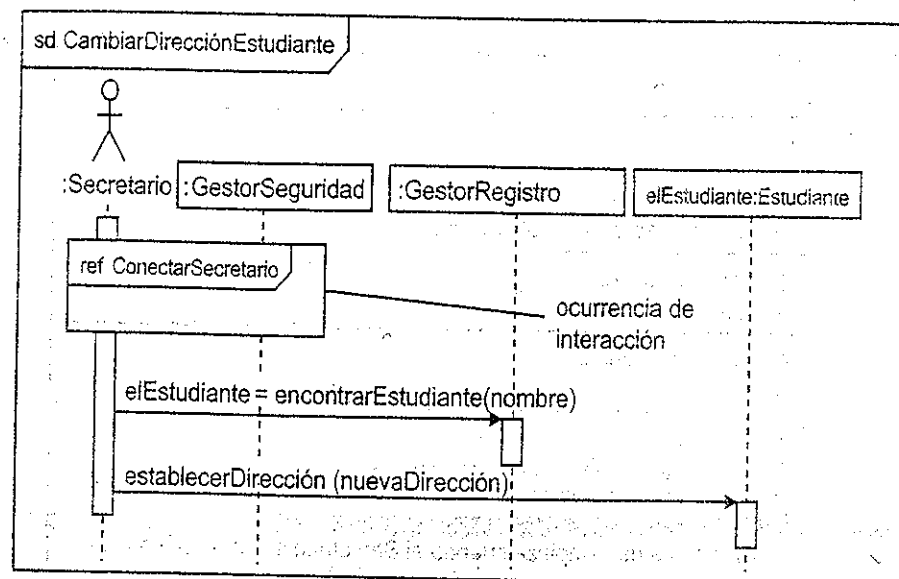


Figura 13.5.

La secuencia completa de eventos en CambiarDireccionEstudiante se resume en la tabla 13.1.

Tabla 13.1.

Diagrama	Mensaje	Línea de vida fuente	Línea de vida destino
ConectarSecretario	conectar(...)	:Secretario	:GestorSeguridad
ConectarSecretario	autenticar(...)	:GestorSeguridad	:GestorSeguridad
CambiarDireccionEstudiante	encontrarEstudiante(...)	:Secretario	:GestorRegistro
CambiarDireccionEstudiante	establecerDireccion(...)	:Secretario	elEstudiante:Estudiante

Existen varios puntos a tener en cuenta cuando utilice ocurrencias de interacción:

- La interacción referenciada por la ocurrencia de interacción se inserta en la interacción incluida en el punto donde la ocurrencia de interacción aparece por primera vez.
- Cuando la interacción incluida termina, tenga mucho cuidado de dónde deja el foco de control. El siguiente envío de mensaje en la interacción que se incluye debe ser coherente con esto.

- Todas las líneas de vida utilizadas en la ocurrencia de interacción deben también existir en la interacción que incluye.
- Para indicar el ámbito de la ocurrencia de interacción, dibújelo en las líneas de vida que utiliza.

13.2.1. Parámetros

Las interacciones pueden estar parametrizadas. Esto le permite proporcionar diferentes valores a la interacción en cada una de sus ocurrencias. Puede especificar parámetros al utilizar la sintaxis normal para las operaciones que hemos tratado en el capítulo 7.

La figura 13.6 muestra `EncontrarEstudiante(...)` y `EncontrarCurso(...)`, dos interacciones parametrizadas.

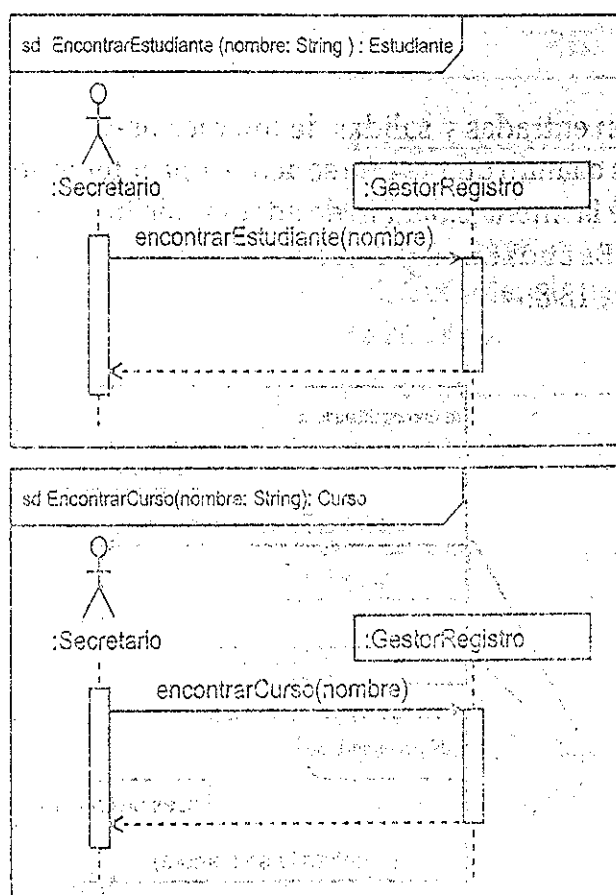


Figura 13.6.

La figura 13.7 muestra un ejemplo de cómo se pueden utilizar estas interacciones parametrizadas. Observe cómo puede pasar valores específicos a las interacciones como parámetros. Esto le proporciona un gran poder y flexibilidad.

En la figura 13.7 puede ver que las dos ocurrencias de interacción tienen valores de retorno que están asignados a las variables temporales `elEstudiante` y `elCurso`. Estas variables temporales existen en el ámbito del diagrama de secuencia.

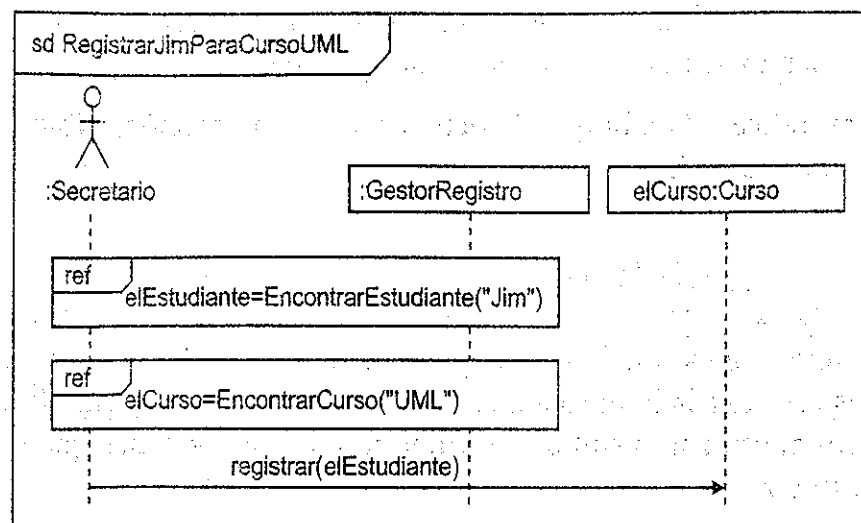


Figura 13.7.

13.2.2 Puertas

Las puertas son entradas y salidas de interacciones.

Utilice puertas cuando quiera que se active una interacción por una línea de vida que no es parte de la interacción. Puede adaptar fácilmente los ejemplos en la figura 13.6, EncontrarEstudiante y EncontrarCurso, para utilizar puertas. Esto se ilustra en la figura 13.8.

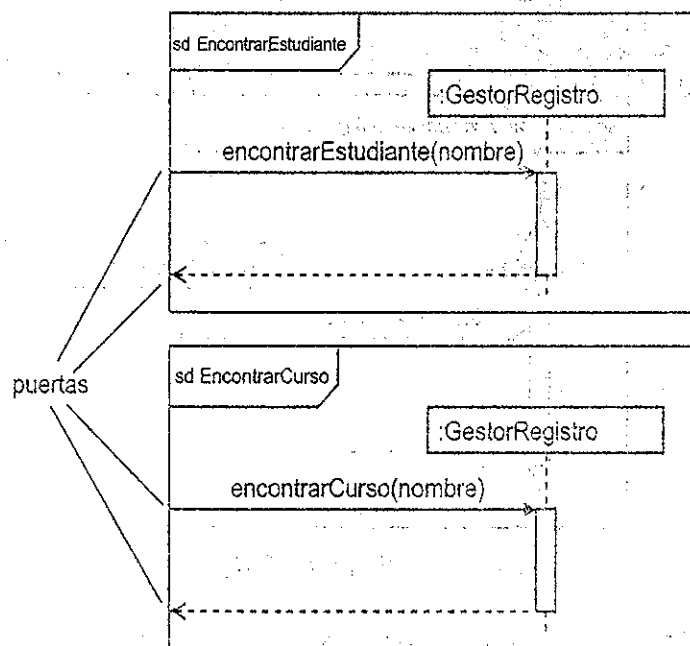


Figura 13.8.

Como puede ver por la figura, la puerta es un punto en el marco del diagrama de secuencia. Este punto conecta un mensaje fuera del marco con un mensaje dentro del marco. Ambos mensajes deben tener una firma coincidente.

Puede modificar la figura 13.7 para utilizar estos nuevos diagramas de secuencia con puertas según se muestra en la figura 13.9.

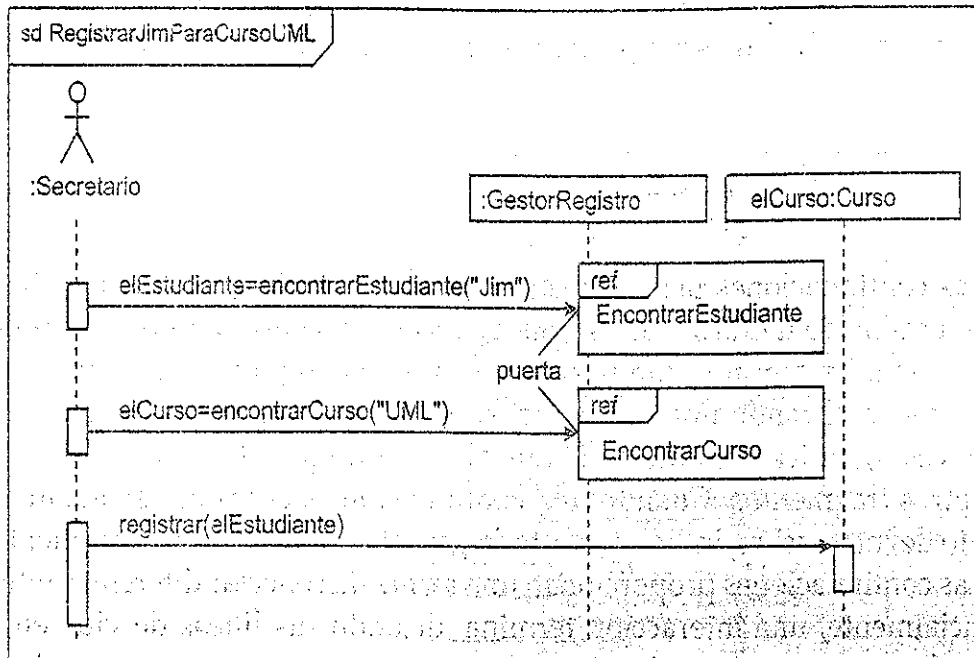


Figura 13.9.

Ahora que `EncontrarEstudiante` y `EncontrarCurso` tienen entradas y salidas explícitas, tienen incluso más flexibilidad. Considere la figura 13.10 que muestra otro posible uso de la interacción `EncontrarCurso`.

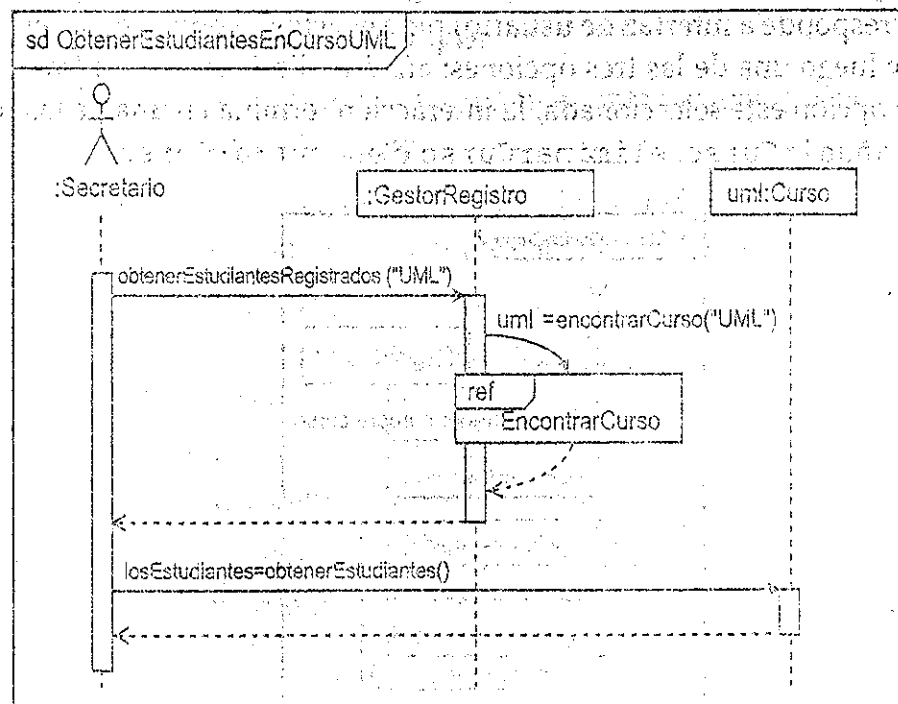


Figura 13.10.

Dado que las puertas y parámetros permiten flexibilidad en la reutilización de interacciones, ¿cuándo debería utilizar puertas y cuándo parámetros?

- Utilice parámetros cuando conozca las líneas de vida origen y destino de todos los mensajes dentro de la interacción.
- Utilice puertas cuando algunos de los mensajes partan de fuera del marco de interacción y no sepa por adelantado de dónde podrían venir.

13.3. Continuaciones

Las continuaciones permiten que un fragmento de interacción indique que su flujo termina de tal forma que se puede recoger y continuar por otro fragmento de interacción. La continuación se dibuja como una etiqueta dentro de un rectángulo redondeado. Cuando una continuación es el último elemento en un fragmento de interacción, indica el punto en el que acaba el fragmento pero se puede continuar por otros fragmentos. Cuando una continuación es el primer elemento en el fragmento de interacción, indica que este fragmento continúa de un fragmento anterior.

Las continuaciones proporcionan una forma de conectar diferentes interacciones. Esencialmente, una interacción termina, dejando sus líneas de vida en un estado específico, y otras interacciones pueden recogerlo en ese punto y continuar.

Las continuaciones tienen la misma sintaxis visual que los invariantes de estado que tratamos en el capítulo 12. Sin embargo, una continuación es una forma de conectar diferentes interacciones en puntos etiquetados y no necesariamente mapea con un estado específico en la máquina estado del clasificador de contexto.

La figura 13.11 muestra un sencillo diagrama de secuencia en el que :RegistroIU (IU corresponde a interfaz de usuario) pide el actor :Secretario el nombre de un curso y luego una de las tres opciones: añadir, eliminar o encontrar. Dependiendo de qué opción esté seleccionada, la interacción termina en una de las tres continuaciones añadirCurso, eliminarCurso o encontrarCurso.

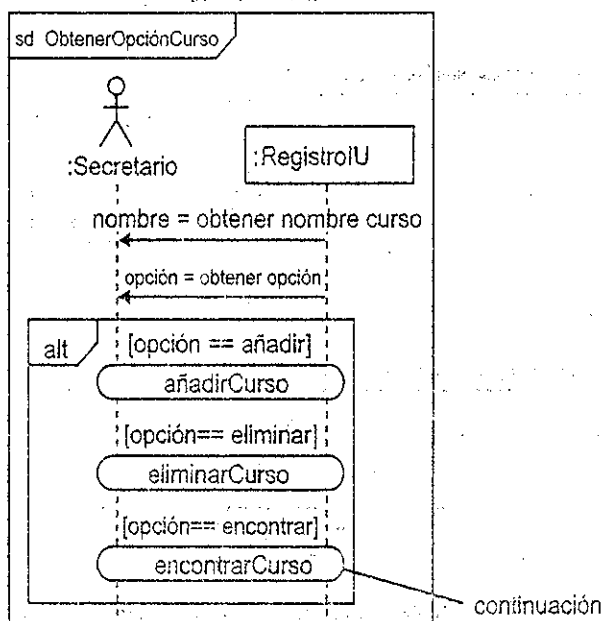


Figura 13.11.

En la figura 13.12 puede ver una interacción denominada `GestionarOpcionCurso` que incluye `ObtenerOpcionCurso` y luego recoge en cada una de sus continuaciones. Puede ver que las continuaciones le han permitido:

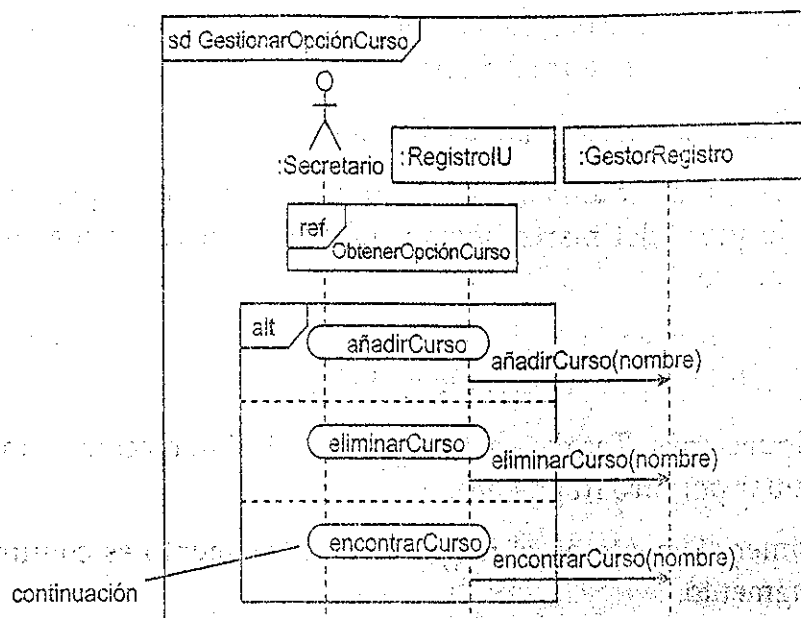


Figura 13.12.5 un ejemplo de una continuación

- Desacoplar las interacciones `ObtenerOpcionCurso` y `GestionarOpcionCurso`.
- Reutilizar potencialmente `ObtenerOpcionCurso` y `GestionarOpcionCurso` con otras interacciones que tienen las mismas continuaciones.

Cuando utilice continuaciones sepa que:

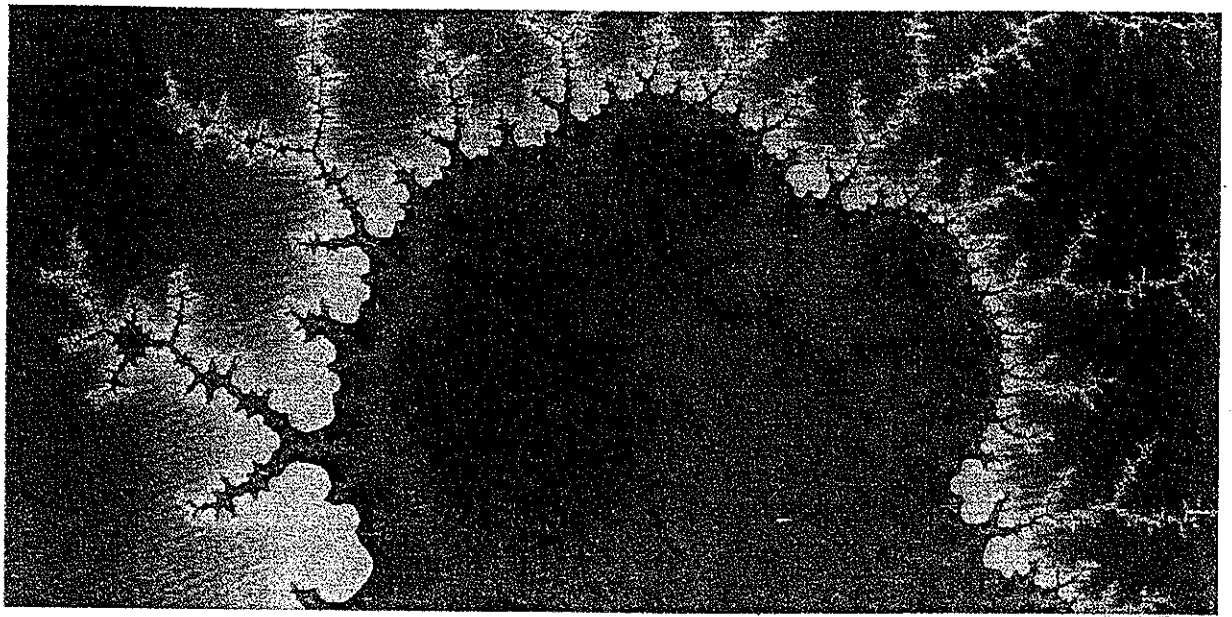
- Las continuaciones empiezan y terminan en interacciones; deben ser lo primero y último en una interacción.
- En el contexto de un clasificador dado, las continuaciones con el mismo nombre deben tratar el mismo conjunto de líneas de vida.
- Las continuaciones solamente tienen sentido cuando existe una secuenciación débil en una interacción; si no hubiera secuenciación, no podría saber dónde ocurre la continuación.
- Las continuaciones deben tratar todas las líneas de vida en su fragmento (por ejemplo, son globales dentro de ese fragmento).

Las continuaciones se utilizan a menudo con el operador `alt`, como se muestra en la figura 13.12, para crear puntos de ramificación dentro de una interacción.

13.4. ¿Qué hemos aprendido?

En este apartado hemos visto características avanzadas de diagramas de interacción. Ha aprendido lo siguiente:

- Las ocurrencias de interacción: hace referencia a otra interacción.
 - El flujo de la interacción referenciada se incluye en el flujo de la interacción a la que se hace referencia.
 - Parámetros: Las ocurrencias de interacción pueden tener parámetros; utilice la notación normal de parámetros.
 - Puertas: Entradas y salidas de interacciones:
 - Un punto en el marco de diagrama de secuencia que conecta un mensaje fuera del marco con un mensaje con la misma firma dentro del marco.
 - Utilice parámetros cuando conozca el origen y destino de todos los mensajes; utilice puertas cuando no lo haga.
- Continuaciones: Termina un fragmento de interacción para que se pueda continuar por otro fragmento:
 - Primer elemento en el fragmento: El fragmento es continuación de otro fragmento.
 - Último elemento en el fragmento: El fragmento termina pero se puede continuar por otro fragmento.



14

Diagramas
de actividad
